

La brecha de participación a los 70 años sobrestima el efecto del voto obligatorio

Ciclo de vida, hábito y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Presentación final (trabajo en progreso, para crítica) | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 4 de noviembre de 2026

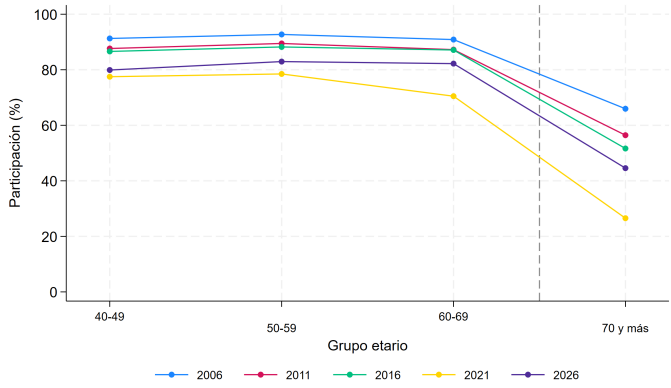
github.com/Arriola123456/ai-project

Hoja de ruta

1. La pregunta y el resultado
2. El modelo, paso a paso
3. Las proposiciones
4. La prueba
5. Simulaciones y calibración
6. Lean
7. Dónde no le creí a la IA
8. Preguntas para ustedes

El modelo se construye en seis pasos, una pieza a la vez. Al pie de cada slide se ve en qué parte vamos.

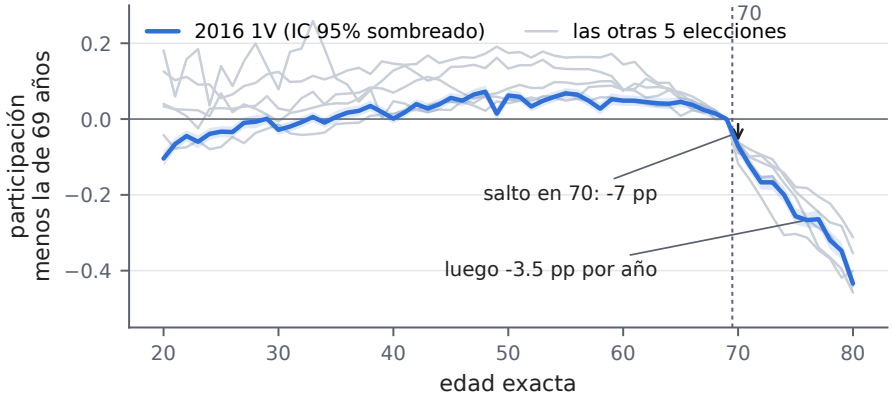
La participación cae a los 70 años



Participación = sufragantes / habilitados por grupo etario. Fuente: ONPE. Elaboración propia.

Idea. Entre los grupos 60–69 y 70+ la participación cae entre 25 y 46 puntos, según la elección. Desde los 70 años el voto es facultativo.

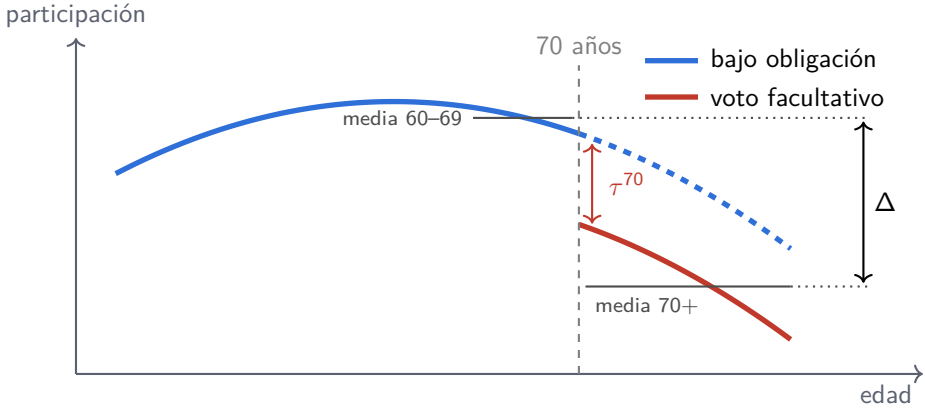
Con la edad exacta: un salto chico y una caída larga



Participación a cada edad menos la participación a los 69, comparando a electores de la misma mesa (tesis, $\theta_a = P(a) - P(69)$). Datos agregados en `code/data/`.

Idea. Justo a los 70 la participación cae de 5 a 12 puntos según la elección (-7 en 2016 1V). La brecha entre grupos es entre cuatro y seis veces más grande: ¿de dónde sale el resto?

La intuición: dos caídas superpuestas



Idea. La brecha entre promedios de grupo, Δ, junta dos cosas: el salto a los 70, τ^{70} (lo que causa la obligación), y la caída por edad dentro de cada grupo. El grupo 70+ llega hasta los 100 años.

La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta

En el Perú el voto es facultativo desde los 70 años. ¿Qué mide la brecha de participación entre los grupos de 60–69 y 70+ que reporta la ONPE?

Resultado (Proposición 3)

La brecha **exagera** el efecto de la obligación (cuántos dejan de votar solo porque ya no es obligatorio), **siempre que** la participación, contando la costumbre, no suba con la edad desde los 60.

- **En números:** en seis elecciones, el efecto es 0.05–0.09: solo el **18–22 %** de la brecha. El resto es, sobre todo, que el grupo 70+ es más viejo.
- **La condición importa:** que lo que se gana votando baje con la edad **no basta**, porque la costumbre puede seguir acumulándose (parte 7).

El modelo en seis pasos

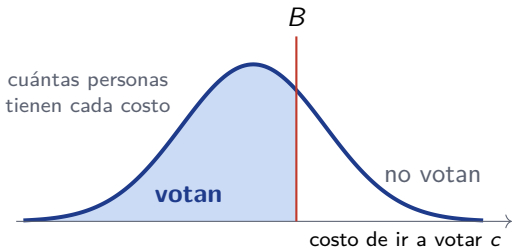
Parto de la idea más simple y agrego una pieza por paso. En azul, lo nuevo de cada paso.

Paso	La idea en palabras	En símbolos
1	Vota si lo que gana votando supera lo que le cuesta ir.	vota si $c < B$
2	Antes de los 70, no votar trae una sanción.	vota si $c < B + S$
3	El costo: la elección, la persona y ese día.	$c = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$
4	Lo que se gana sube con la edad y después baja.	$B = b(a)$
5	Votar crea costumbre, que se va borrando.	$B = b(a) + \lambda h$
6	Hay elecciones cada 5 años.	$d = 5$

Idea. Al final: una persona vota si su costo de ese día es menor que lo que gana a su edad, más su costumbre, más la sanción si tiene menos de 70.

Paso 1: votar es comparar lo que se gana con lo que cuesta

vota si $c < B$ (costo $<$ lo que gana)

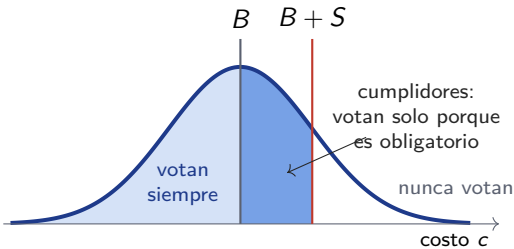


- c: lo que le cuesta a cada persona ir a votar (tiempo, distancia, colas). Es distinto para cada uno.
- B: lo que gana votando (influir, sentirse parte, cumplir con un deber).
- Vota quien tiene un costo menor que B. La participación es el **área azul**.

Idea. Todo lo que suba B corre la raya roja a la derecha: vota más gente. El resto del modelo explica qué mueve esa raya.

Paso 2: la obligación corre la raya

antes de los 70: vota si $c < B + S$ desde los 70: vota si $c < B$



- Antes de los 70, quien no vota recibe una **sanción** S: la multa y las molestias (trámites, sentirse en falta).
- La sanción no hace más atractivo votar: hace **más caro no votar**. La raya pasa de B a $B + S$.
- Aparecen los **cumplidores** (zona oscura): votan solo porque es obligatorio. El efecto de la obligación es cuántos son.

Idea. A los 70 desaparece la sanción: la raya vuelve a B y los cumplidores se quedan en casa. Ese es el **salto a los 70**, al que llamo τ^{70}.

Paso 3: de dónde viene el costo

$$c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad \text{(la elección + la persona + ese día)}$$

μ_t: la elección

Igual para todos en esa elección: el clima político, la logística, la pandemia en 2021. **Uno por elección.**

η_i: la persona

Lo acompaña siempre: la distancia al local, la salud, el interés. La misma persona lo lleva a **todas** las elecciones.

ε_{it}: ese día

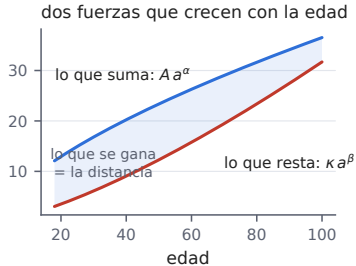
Pasajero: un viaje, un trámite, la lluvia. Cambia de una elección a otra.

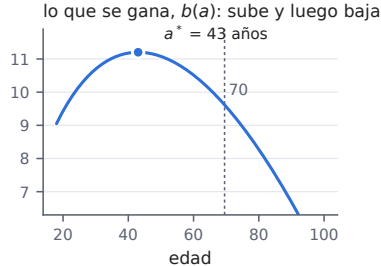
- Ninguna de las tres partes depende de la edad. En la calibración son normales.

Idea. Como η_i acompaña a la persona, unos votan casi siempre y otros casi nunca. Por eso la costumbre de votar (paso 5) será distinta entre personas.

Paso 4: lo que se gana votando depende de la edad

lo que se gana a la edad a: $B = b(a) = A\,a^{\alpha} - \kappa\,a^{\beta}$





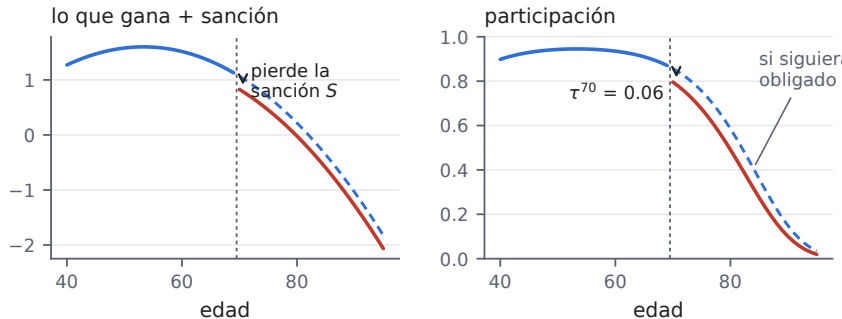
Lo que suma la edad (Aa^{α}): información, arraigo, interés en lo que se decide. Sube rápido de joven y luego se estanca.

Lo que resta la edad (κa^{β}): salud, movilidad. Pesa cada vez más.

Idea. Primero gana lo que suma y después lo que resta: hay una sola edad de máximo, a^* (Proposición 1). Con los datos, $a^* = 43$ años.

Paso 4, consecuencia: la participación sin costumbre

participación a la edad a = fracción de personas con costo menor que lo que gana + la sanción

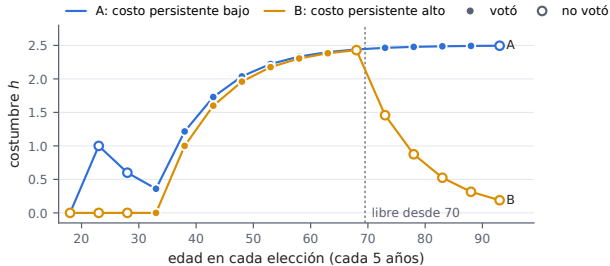


Modelo calibrado sin costumbre (M1), elección 2016 1V. Línea punteada: las mismas personas si siguieran obligadas.

Idea. A los 70 las razones para votar bajan de golpe en S y la participación salta τ^{70}. Después, la caída la produce solo la edad.

Paso 5: votar crea costumbre

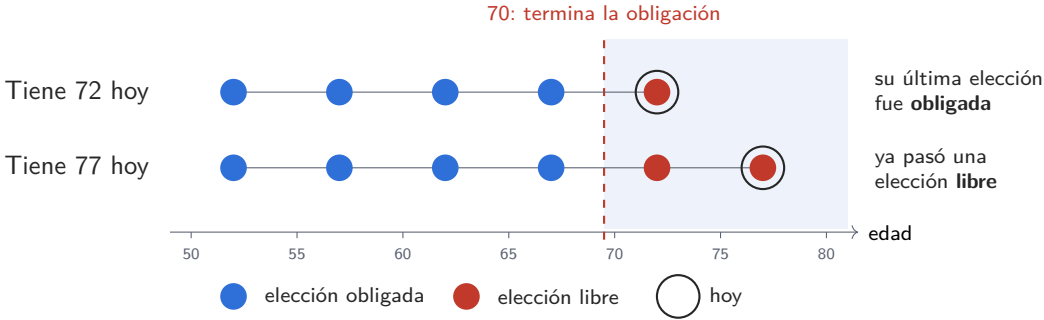
lo que se gana: $b(a) + \lambda h$, costumbre en la siguiente elección: $h' = \rho\, h + v$



- h es la **costumbre**: cada vez que vota ($v = 1$) suma 1, y de una elección a la siguiente solo queda una fracción ρ. Cada unidad suma λ a lo que gana votando.
- La persona no vota *para* formar costumbre: solo mira la elección de hoy (Fowler, 2006).

Idea. Mismos días buenos y malos; B tiene un costo propio más alto. A junta costumbre y sigue votando tras los 70; B deja de votar y su costumbre se borra. (Ilustrativo.)

Paso 6: el calendario, elecciones cada 5 años



Idea. Quien tiene 70–74 votó por última vez obligado. Quien tiene 75–79 ya tuvo una elección libre, en la que muchos no fueron, y su costumbre ya empezó a caer. Por eso la costumbre baja en **escalones** a los 75, 80, 85 (Proposición 4).

El modelo completo, en una línea

La persona i, de edad a, vota en la elección t si y solo si

$$\underbrace{\mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}}_{\text{su costo de ir}} < \underbrace{b(a)}_{\substack{\text{lo que gana}\\ \text{a su edad}}} + \underbrace{\lambda h_{it}}_{\text{su costumbre}} + \underbrace{O_a S_t}_{\substack{\text{la sanción}\\ \text{(solo antes de 70)}}}$$

- **Lo que gana:** $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, sube y luego baja $\quad (0 < \alpha < 1 \leq \beta)$.
- **La costumbre:** $h' = \rho h + v$; empieza en 0; cada voto suma 1 y una fracción $1 - \rho$ se olvida en cada elección.
- **La sanción:** $S_t = s_0 + qF_t$: una parte que no es dinero (s_0) y la multa F_t con peso q. $O_a = 1$ si $a < 70$ y 0 si no.
- **Miopía:** la persona no vota para formar costumbre; solo compara costo y beneficio de hoy.

Lo que queremos saber y lo que se ve

Lo que queremos: el efecto de la obligación, τ^{70}

Tome a las **mismas personas** de 70 años, con la costumbre que ya tienen. ¿Qué fracción deja de votar **solo** porque ya no es obligatorio? Esa fracción son los cumplidores: τ^{70}.

No se puede ver en los datos por grupo.

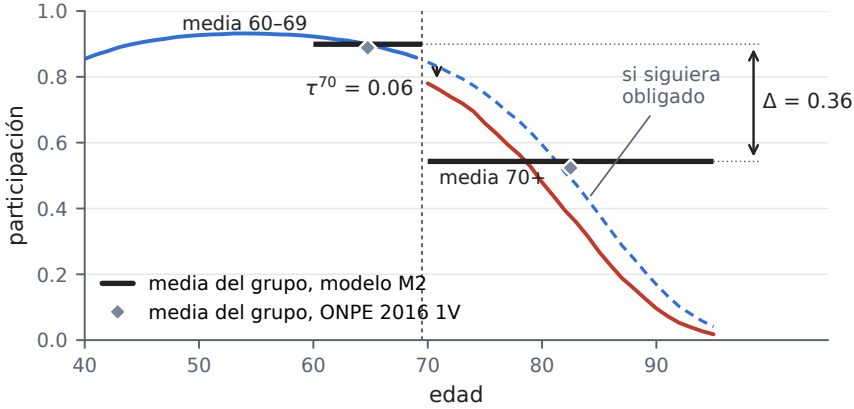
Lo que publica la ONPE: la brecha, Δ

Participación promedio del grupo de 60–69 menos la del grupo de 70+.

Ojo: el grupo 70+ junta a personas de 70 a 100 años.

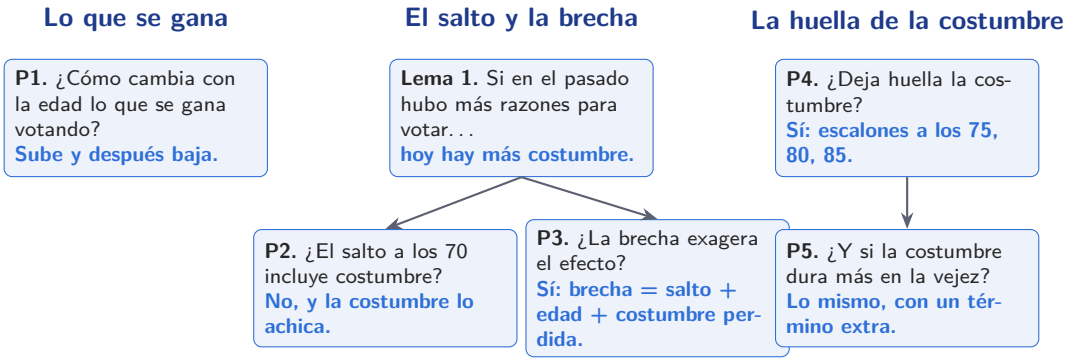
Idea. τ^{70} es lo que importa para decidir la política; Δ es lo que se ve. La pregunta: ¿cuánto de la brecha Δ es el efecto τ^{70}?

Los dos números en el modelo calibrado



Idea. En el modelo calibrado a 2016 1V: el efecto de la obligación es $\tau^{70} = 0.064$, pero la brecha es $\Delta = 0.356$. Los rombos son los promedios de la ONPE.

Un lema y cinco proposiciones: qué responde cada una



Las seis están probadas a mano en el paper y verificadas en Lean (parte 6).

Proposición 1: lo que se gana votando sube y después baja

En palabras

Lo que se gana votando sube con la edad, llega a un **único máximo** a la edad a^* y después baja. Si $\beta > 1$, la caída se acelera con los años.

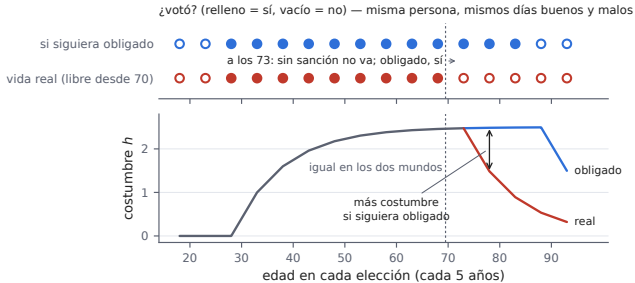
- **¿Por qué?** Lo que suma la edad se estanca y lo que resta no: las dos curvas se cruzan en pendiente una sola vez. Antes de a^* domina lo que suma; después, lo que resta.
- **¿Hace falta $\beta > 1$?** Sin costumbre, los datos piden $\beta = 2.22$; con costumbre, $\beta = 1.37$.

Formalmente. $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$ con $0 < \alpha < 1 \leq \beta$ es estrictamente cóncava y tiene su máximo en $a^* = (A\alpha/\kappa\beta)^{1/(\beta-\alpha)}$. Con $\beta = 1$, $b' \to -\kappa$; con $\beta > 1$, $b' \to -\infty$.

Lema 1: la misma persona en dos mundos

En palabras

Misma persona, mismos días buenos y malos, dos mundos. Si en el mundo 2 cada elección le da **al menos tantas razones** para votar, en el mundo 2 vota al menos las mismas veces y tiene al menos tanta costumbre, **siempre**.

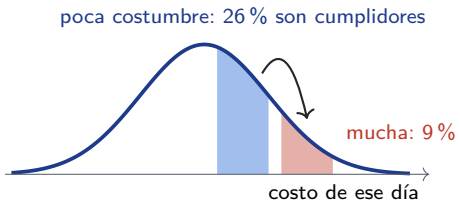


Idea. ¿Por qué? Más razones hoy ⇒ vota ⇒ más costumbre mañana ⇒ más razones mañana. Aquí, mundo 2 = obligado siempre: tendría más costumbre (P2, P3).

Proposición 2: la costumbre achica el salto

En palabras

(1) La costumbre de quien cumple 70 se formó cuando votar era obligatorio y ese día no cambia: el salto mide **solo** el efecto de quitar la sanción. (2) Cuanta más costumbre, **más pequeño** es el salto.



- Los cumplidores son una franja de ancho fijo S: los que tienen un costo entre B y $B + S$.
- Más costumbre sube B: la franja se corre a la derecha.
- Ahí hay cada vez menos gente: la franja tiene **menos cumplidores**.

Formalmente. (2) vale si la franja está a la derecha del pico de la curva (la mayoría vota con holgura). Entonces τ^{70} no crece con λ.

Proposición 3: la brecha exagera el efecto

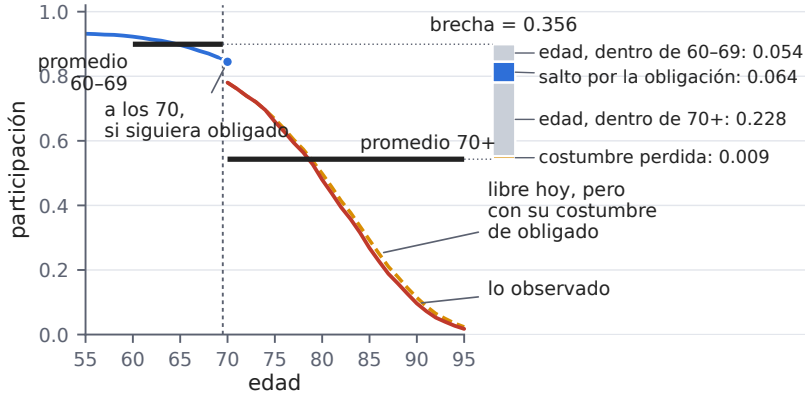
En palabras: la brecha es la suma de tres piezas, y ninguna es negativa

$$\underbrace{\Delta}_{\text{brecha}} = \underbrace{\tau^{70}}_{\text{salto por la obligación}} + \underbrace{\mathcal{E}}_{\text{diferencia de edad}} + \underbrace{\mathcal{D}}_{\text{costumbre perdida}} \geq \tau^{70}$$

- **Diferencia de edad** ($\mathcal{E}$): el grupo 70+ es mucho más viejo que el de 60–69, y a más edad se vota menos aunque no hubiera exención.
- **Costumbre perdida** ($\mathcal{D}$): tras los 70, quien deja de votar pierde costumbre y vota aún menos. Obligado, la conservaría (Lema 1).
- **Condición:** la participación no sube con la edad desde los 60. Que lo que se gana baje no alcanza: la costumbre puede seguir subiendo (parte 7).

Formalmente. (H): P_1 (si siguiera obligado) no crece en $[60, 70]$ y P^f (libre hoy, obligado antes) no crece desde 70. La prueba, en la parte 4.

Proposición 3 en el modelo calibrado



Modelo calibrado con costumbre (M2), elección 2016 1V. La columna de la derecha baja del promedio 60–69 al promedio 70+ por tramos.

Idea. De una brecha de 0.356, el efecto de la obligación es solo 0.064. La pieza más grande (0.228) es que el grupo 70+ es mucho más viejo.

Proposición 4: la costumbre deja escalones cada 5 años

En palabras

La costumbre de hoy suma los votos pasados: el último pesa 1, el anterior ρ, el de antes ρ^2... Por eso el salto de los 70 **vuelve** como un escalón a los 75, más chico a los 80, y así.

Ejemplo: 74 contra 75 años.

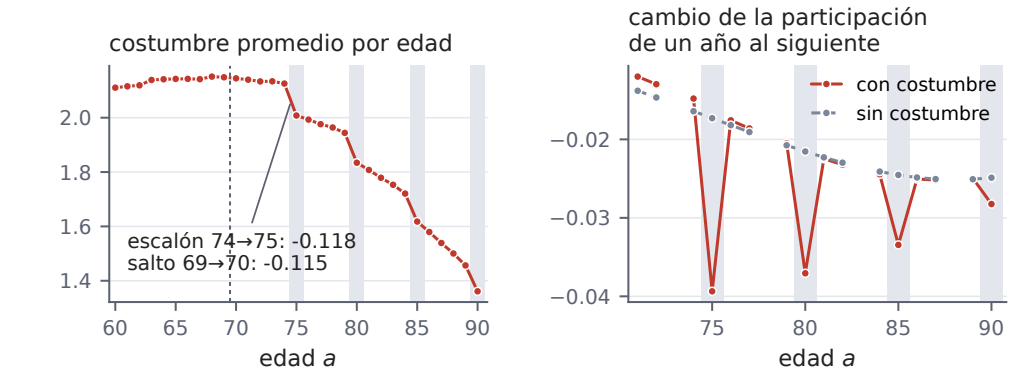
- La de 74 votó por última vez a los 69, **obligada**: casi todos fueron.
- La de 75 votó por última vez a los 70, **ya libre**: muchos no fueron.
- Entre los 74 y los 75 la costumbre cae en lo mismo que cayó la participación a los 70.

Y entre 73 y 74, ¿hay escalón?

- No: los dos votaron por última vez obligados (a los 68 y a los 69).
- Sin costumbre ($\lambda = 0$) no hay escalones: la caída tras los 70 es suave.

Formalmente. Con elecciones iguales entre sí, la costumbre promedio es $H(a) = \sum_{k \geq 0} \rho^k P(a - (k+1)d)$; el primer término de $H(75) - H(74)$ es $P(70) - P(69)$.

Proposición 4: cómo se ve



Parámetros ilustrativos. Izquierda: el escalón de la costumbre a los 75 es casi igual al salto de los 70. Derecha: esos escalones pasan a la participación.

Idea. Con costumbre, la participación cae en escalones a los 75, 80 y 85; sin costumbre, no. Es algo que se puede buscar en los datos por edad exacta.

Proposición 5: si la costumbre se borra más lento en la vejez

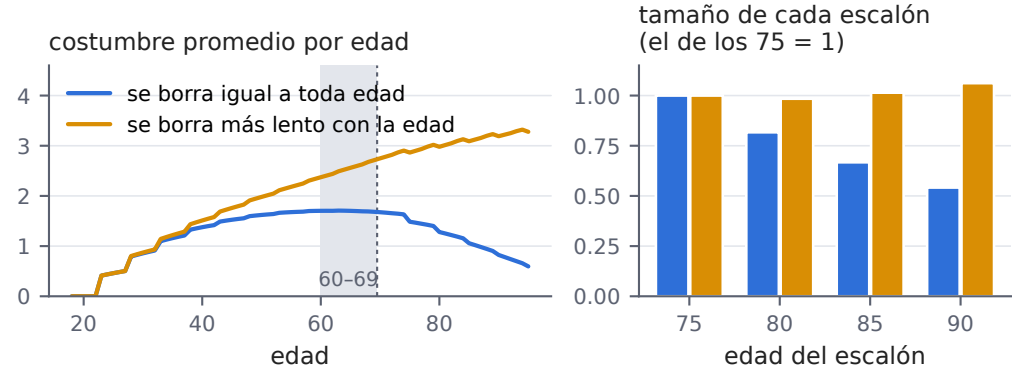
En palabras

Ahora ρ, la fracción de costumbre que sobrevive de una elección a otra, **sube con la edad**: a los mayores les cuesta más perder la costumbre. Los escalones de P4 siguen ahí, y se borran **más lento**.

- Al pasar de una edad a la siguiente cambian **dos** cosas: los votos pasados que cuentan y **cuánto pesa cada uno**.
- El segundo cambio es un término extra, $R(a) \geq 0$. Mi primer borrador, hecho con la IA, lo olvidaba (parte 7).
- El costo: la costumbre también crece más rápido antes de los 70, y es más fácil que falle la condición de P3.

Formalmente. los pesos son productos de persistencias, $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$, y $R(a) = \sum_k [\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)] P(a - (k+1)d) \geq 0$ (fórmula completa en la parte 7).

Proposición 5: cómo se ve



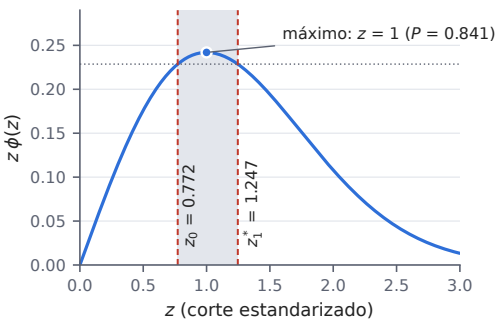
Parámetros ilustrativos: ρ fija en 0.5 contra ρ que sube de 0.5 a los 18 años a 0.9 a los 100.

Idea. Los escalones se borran más lento (derecha), pero la costumbre sigue creciendo entre los 60 y los 69 (izquierda). Por eso la calibración comprueba la condición de P3 elección por elección.

Extensión: ¿la heterogeneidad agranda o achica el salto?

En palabras

Si los costos del día se dispersan más (más s), ¿hay más o menos cumplidores? Depende de dónde cae la franja.



$$\frac{\partial \tau}{\partial s} = -\frac{1}{s}\big[z_1\phi(z_1) - z_0\phi(z_0)\big], \qquad z_k = \Phi^{-1}(P_k)$$

$\frac{d}{dz}\big[z\phi(z)\big] = \phi(z)(1 - z^2)$: sube hasta $z = 1$ y luego baja.

	Probabilidades	$\partial\tau/\partial s$
a)	$P_0 \le 0.50 < P_1$	negativo
b)	$0.50 < P_0 < P_1 \le 0.841$	negativo
c)	$0.841 \le P_0 < P_1$	positivo
d)	$0.50 < P_0 < 0.841 < P_1$	depende del cruce z_1^*

Idea. Con $P_0 = 0.78$: $z_0 = 0.772$, cruce en $z_1^* = 1.247$, es decir, $P_1^* = 0.894$ (Paso 6.8 bis).

Extensión: la predicción y lo que dice el modelo calibrado

Predicción (con $P_0(70) = 0.78$)

Si $P_1(70) < 0.894$ (o sea, $\tau^{70} < 0.114$), más heterogeneidad **achica** el salto; si $P_1(70) > 0.894$, lo **agranda**. En los datos: comparar $P(69)$ con 0.894.

Por qué: más s angosta la franja de cumplidores (su ancho es S/s) y a la vez la acerca al centro; cerca del centro domina lo primero, en la cola lo segundo.

En M2 (2016 1V), ciudadano por ciudadano a los 70:

- Casos: a) 4 %, b) 23 %, c) 50 %, d) 17 %; el 6 % restante tiene $P_1 \leq 0.50$.
- Con los promedios, $P_1(70) = 0.845 < 0.894$: achica. Pero solo el 38 % tiene signo negativo, y en promedio $\partial\tau^{70}/\partial s = -0.0008$: negativo, pero casi cero.
- La regla con promedios acierta el signo en las seis elecciones, pero exagera el tamaño.

Idea. Ojo: en la calibración $s = \sqrt{1-\omega}$, así que cambiar s también cambia la dispersión del costo propio, $\mathrm{Var}(\eta) = \omega$.

La prueba de la Proposición 3 en tres pasos

Notación: P_1 = participación si siguiera obligado; P^f = libre hoy, pero con la costumbre de haber estado obligado siempre.

1. **Sumar y restar.** A los 70 todos tienen historia obligada, así que el salto es $\tau^{70} = P_1(70) - P^f(70)$. Sumando y restando esos dos términos, la brecha se parte en cuatro pedazos:

$$\Delta = \underbrace{[\bar{P}_{60\text{–}69} - P_1(70)]}_{\text{edad, en 60–69}} + \underbrace{[P_1(70) - P^f(70)]}_{\text{salto}} + \underbrace{[P^f(70) - \bar{P}^f_{70+}]}_{\text{edad, en 70+}} + \underbrace{[\bar{P}^f_{70+} - \bar{P}_{70+}]}_{\text{costumbre perdida}}.$$

2. **Los pedazos de edad no son negativos.** Si la participación no sube con la edad, el promedio de 60–69 queda por encima del valor a los 70, y el valor a los 70 por encima del promedio de 70+.

3. **El pedazo de costumbre no es negativo.** Con historia obligada hubo más razones para votar en cada elección pasada. Por el Lema 1, tiene más costumbre y vota al menos tanto.

La prueba: qué está hecho, qué costó y qué sigue abierto

Hecho

- Pruebas completas del Lema 1 y de P1–P5, a mano y **en Lean**, sin huecos.
- P2 y P3: comparar a la misma persona en dos mundos (Lema 1).
- P4 y P5: escribir la costumbre como suma de votos pasados.

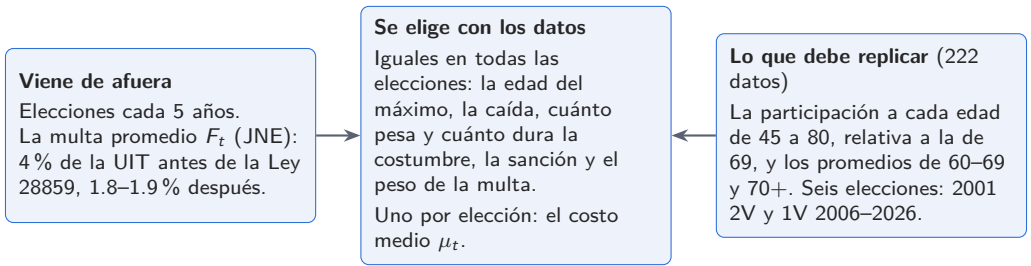
Lo difícil

- Encontrar la condición correcta de P3: que lo que se gana baje con la edad no alcanza.
- Supuestos usados sin decirlo: costumbre y sanción no negativas; elecciones iguales entre sí (P4–P5).
- El término extra $R(a)$ de P5, que apareció al escribirla en Lean.

Abierto

- Una condición sobre los parámetros que garantice la condición de P3.
- P4–P5 cuando las elecciones difieren entre sí.
- Heterogeneidad: el signo ya es una predicción condicional (slides de la extensión), pero en el modelo calibrado el efecto es casi cero.
- Votante que mira al futuro.

Calibración al estilo DSGE



Cuatro versiones, de menos a más: M0 sin costumbre y caída lineal; M1 la caída puede acelerarse (β libre); M2 agrega la costumbre; M3 la costumbre dura más con la edad. Se eligen los parámetros que dejan al modelo lo más cerca posible de los datos.

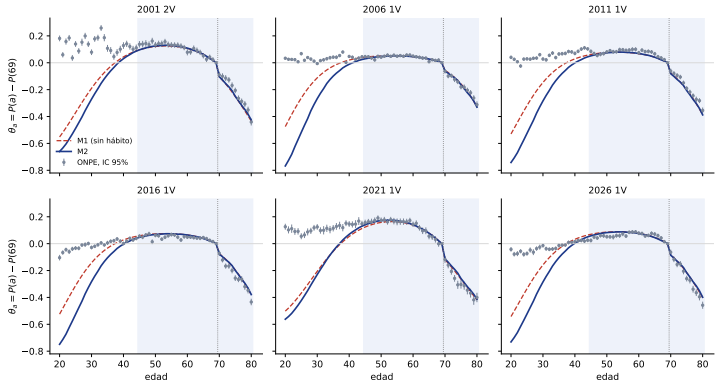
Idea. Como en un DSGE: unos parámetros vienen de afuera y el resto se elige para que el modelo reproduzca los perfiles por edad estimados en la tesis.

Resultados: la costumbre mejora el ajuste

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

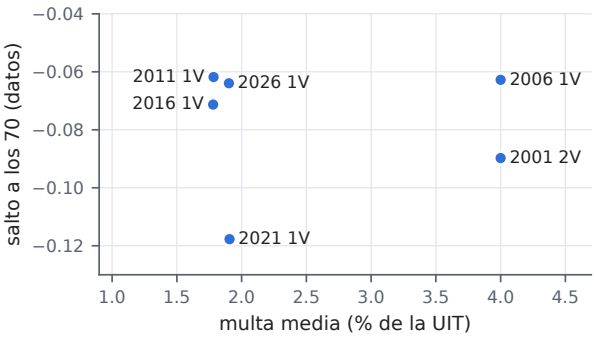
- ¿Ayuda que la caída se acelere ($\beta > 1$)? Poco: la distancia a los datos baja de 1,451 a 1,430 ($\beta = 2.22$). La costumbre ayuda más (1,276).
- Los datos piden una costumbre que casi no se borra ($\rho = 0.95$). **Que dure más en la vejez no agrega nada** (M3 = M2).
- La multa no explica el salto: su peso q es casi cero (siguiente slide).

Ajuste a los perfiles por edad



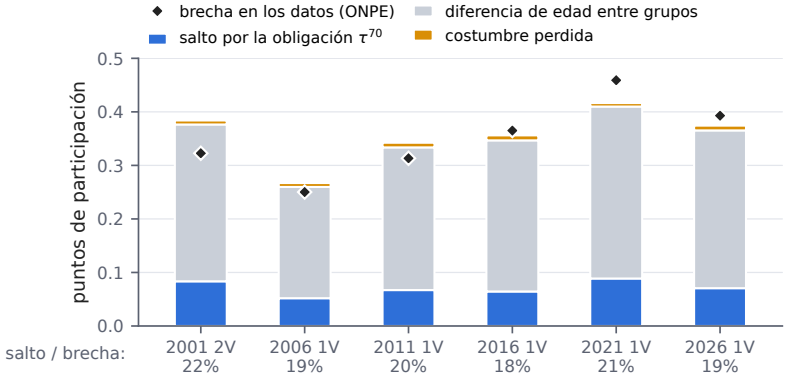
Idea. Después de los 70 los dos modelos ajustan casi igual: sin costumbre, la caída la produce $\beta = 2.22$. La costumbre gana entre los 45 y los 59 años. Fuera de la zona sombreada (edades que no se usaron) ninguno ajusta.

La multa no explica el salto



- En 2006, con multa de 4 % de la UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, -0.118.
- $q \approx 0$: el salto lo explica s_0, lo que pesa **estar obligado** aparte del monto (deber, trámites).
- El salto cambia entre elecciones por el costo medio μ_t: en 2021 (pandemia) había más gente cerca del margen.
- Como en Gonzales et al. (2022): quitar la multa pesa menos de 1/5 de la exención.

¿Cuánto de la brecha es causal?



Idea. El efecto de la obligación es $\tau^{70} \in [0.05, 0.09]$: **solo el 18–22 % de la brecha**. El resto es, sobre todo, que el grupo 70+ es más viejo; la costumbre perdida aporta a lo más 0.009.

Qué verifican las simulaciones y qué no pueden mostrar

`code/verify.py` verifica

- P1 y la estática comparativa, con álgebra simbólica (SymPy).
- P2–P5 en el modelo: las igualdades de P4 y P5 se cumplen hasta el error de redondeo.
- Los contraejemplos: (iv) con promedios (turno 5 de claude.ai), P3 sin su condición y P5 sin $R(a)$.
- La calibración se reproduce desde `code/data/` y respeta el anidamiento.

Lo que no puede mostrar

- Probar muchos parámetros no es una prueba.
- No separa edad de generación: en un mismo año, los de 80 también nacieron antes.
- El padrón con fallecidos baja la participación medida de 70+.
- Las edades jóvenes: ningún ciclo de vida las ajusta (pregunta 2).

Lean: la Proposición 3, del paper a Lean

Lean es un verificador de pruebas: revisa cada paso y no acepta nada que no se siga de los supuestos.

En el paper. Bajo (H), $\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D}$ con $\mathcal{E} \geq 0$ y $\mathcal{D} \geq 0$, así que $\Delta \geq \tau^{70}$.

En Lean (`lean/PaperInterface.lean`). P, P_1 y P^f se definen desde las primitivas: la regla de corte, la recursión del hábito con las edades $a-(n-j)d$ y una población finita con pesos.

```
(∀ a a', 60 ≤ a → a ≤ a' → a' ≤ 70 → P1 a' ≤ P1 a) →   -- (H), parte 1
(∀ a a', 70 ≤ a → a ≤ a' → Pf a' ≤ Pf a) →             -- (H), parte 2
Δ = τ + E + D ∧ 0 ≤ E ∧ 0 ≤ D ∧ τ ≤ Δ
```

El paso clave (`lean/ProofInterface.lean`): la historia obligada domina a la observada.

```
obtain ⟨-, hle, -⟩ := lemma1_coupling (fun j => ρ (age a j))
  (fun j => base ω (age a j) + 0 (age a j) * S)   -- observada
  (fun j => base ω (age a j) + S)                 -- obligada
  (ε ω a) lam lam (hobs ω a) (hcomp ω a) ...
```

Qué verifica Lean. El enunciado del paper, con sus mismas hipótesis: (H), $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$, $\rho \geq 0$, G creciente. Lo único que agrega es representar la esperanza como un promedio sobre una población finita.

Lean: el estado de cada resultado

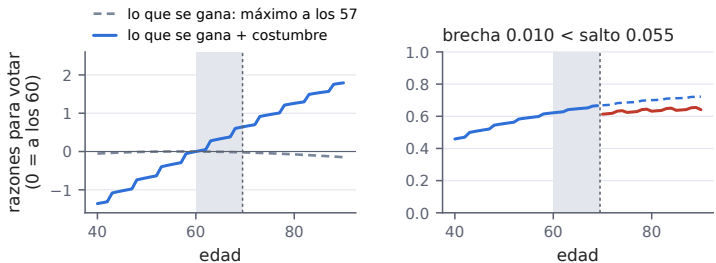
Resultado	Declaración en Lean	Estado	Qué se agrega
Lema 1	`lemma1_coupling`	probado	–
Proposición 1	`prop1_lifecycle`	probado	–
Proposición 2	`prop2_jump`	probado	población finita
Proposición 3	`prop3_bound`	probado	población finita
Proposición 4	`prop4_steps`	probado	población finita
Proposición 5	`prop5_rising_persistence`	probado	población finita

- `lake build` y `check -fast` sin errores; ningún `sorry`; solo los tres axiomas estándar.
- La estacionariedad de P4–P5 no es una hipótesis agregada: está en el paper como supuesto.
- Corrida de AppliedModelingLib hecha por Claude Code, no por GPT-5.6 Sol (declarado en `prompts.md`).

Dónde no le creí a la IA (1): la hipótesis de P3

Lo que afirmó el modelo (Claude Code, al plantear P3)

"Si $a^* \leq 60$ y el hábito es estacionario bajo obligación, entonces $\Delta \geq \tau^{70}$."



Veredicto: falso. A los 60 la costumbre todavía crece. Aquí lo que se gana llega a su máximo a los 57, pero con la costumbre las razones para votar suben hasta los 70: la brecha (0.010) queda bajo el salto (0.055). **Corrección:** la condición va sobre la participación, no sobre lo que se gana.

Dónde no le creí a la IA (2): el resto de P5

Lo que afirmó el modelo (primer borrador de P5)

"Con ρ creciente, la identidad de P4 vale reemplazando ρ^k por el producto de las persistencias."

En palabras: al pasar de la edad a a la $a+1$ cambian dos cosas, los votos pasados y cuánto pesa cada uno. El borrador solo contaba la primera.

Con $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$ y $H(a) = \sum_k \Pi_k(a) P(a - (k+1)d)$:

$$\begin{aligned} H(a+1) - H(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) P(a+1-(k+1)d) - \Pi_k(a) P(a-(k+1)d)\big] \\ &= \textstyle\sum_k \Pi_k(a+1) \big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a), \\ R(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a-(k+1)d) \;\geq\; 0 \quad \text{si } \rho' \geq 0. \end{aligned}$$

- Sin $R(a)$ el error llega a 7.8×10^{-2} (`verify.py`). Salió al escribir el enunciado para Lean, que ahora prueba la versión con $R(a)$.

Dónde no le creí a la IA (2): la derivación a mano

[Pendiente: foto de la derivación a mano]

se incluye sola si se guarda como `hand/05-proposicion-5-resto.jpg`

Mi veredicto

La identidad del borrador es **falsa**: al pasar de a a $a+1$ cambian también los pesos Π_k, no solo las participaciones. El término que faltaba, $R(a)$, es no negativo porque ρ es no decreciente y $P \geq 0$.

Lo comprobé con `verify.py` (error 7.8×10^{-2} sin R, 10^{-15} con R) y con Lean.

Dónde quiero su crítica

1. ¿Es razonable el ciudadano **miope**? Con mirada hacia adelante, votar hoy tiene valor de opción por el hábito.
2. Las edades menores de 45 varían entre elecciones de forma que ningún ciclo de vida captura. ¿Es legítimo calibrar solo la ventana 45–80, o eso es elegir los momentos a conveniencia?
3. ¿Qué contraste empírico separa el hábito de un β alto: los escalones de la Proposición 4, o algo más?

Gracias

Comentarios y crítica

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project



Respaldo: datos frente al modelo, por elección

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

- (H) se cumple en el óptimo en las seis elecciones (`verify.py` lo comprueba antes de reportar la descomposición).
- En 2001 y 2011 el modelo sobrestima Δ; en 2021, el año de la pandemia, la subestima.

Respaldo: por qué la forma de G no explica la caída tras los 70

- Antes de los 70 la participación depende de b y del hábito acumulado bajo obligación; después, además, del decaimiento del hábito.
- Con G_ε normal, la densidad cambia a lo más en un 21 % entre participaciones de 0.73 y de 0.3–0.5.
- La caída es unas cuatro veces más rápida después de los 70: no puede venir de la curvatura de G. O viene de $\beta > 1$ o viene del hábito.
- El perfil antes de los 70 disciplina β; los escalones de la Proposición 4 disciplinan λ y ρ.